Méthodes — Séance 7

Calculer et interpréter un taux de variation

O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur est connue en deux instants, ou pour deux valeurs de la variable, et qu'il faut décrire comment elle a varié entre les deux.

ÉTAPES

1. Repère l'intervalle $[a, b]$, avec $a < b$, les valeurs $f(a)$ et $f(b)$, et les unités de la grandeur et de la variable.
2. Calcule la variation absolue $\Delta_{[a,b]}(f) = f(b) - f(a)$: elle a l'unité de la grandeur, et son signe indique une augmentation ou une diminution.
3. Calcule la variation relative $\Delta^{rel}_{[a,b]}(f) = \frac{f(b)-f(a)}{f(a)}$, sans unité, puis multiplie-la par 100 pour obtenir un pourcentage.
4. Calcule le taux de variation moyen $T_{[a,b]}(f) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$: il s'exprime en unité de la grandeur par unité de la variable, et c'est la pente de la sécante.
5. Conclus par une phrase qui dit « en moyenne » : le taux ne donne aucune information sur ce qui se passe entre a et b.

EXEMPLE

Le poids d'un nourrisson passe de 4 kg à 1 mois à 6 kg à 3 mois.

La variation absolue vaut $6 - 4 = 2$ kg, la variation relative vaut $\frac{2}{4} = 0,5$, soit $+50\,\%$, et le taux de variation moyen vaut $\frac{2}{3-1} = 1$ kg par mois. Entre 1 et 3 mois, le nourrisson a pris $50\,\%$ de son poids, soit en moyenne 1 kg par mois.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à diviser la variation absolue par la valeur d'arrivée $f(b)$ pour obtenir la variation relative. Elle est tentante parce que les deux valeurs figurent dans le calcul, mais elle est fausse : la variation relative compare la variation à la valeur de départ $f(a)$. Une autre erreur consiste à oublier l'unité du taux, ou à le confondre avec la variation absolue : le taux divise encore par la durée $b - a$.

Lire une limite sur un graphique

O3

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une fonction est donnée par son graphique et qu'il faut déterminer sa limite en un point a, à gauche ou à droite de a, ou à l'horizon $-\infty$ ou $+\infty$.

ÉTAPES

1. Repère sur l'axe horizontal le point a vers lequel tend x, ou l'horizon $-\infty$ ou $+\infty$, et vérifie qu'on peut approcher a en restant dans le domaine.
2. Suis la courbe en approchant a par la gauche, sans regarder le point d'abscisse a lui-même : lis la valeur dont $f(x)$ se rapproche, ou note $+\infty$ ou $-\infty$ si la courbe monte ou descend sans limite.
3. Fais de même par la droite.
4. Conclus : si les deux limites orientées sont égales, la limite existe et vaut cette valeur ; si elles sont différentes, il n'y a pas de limite ; si une seule approche est possible, on se contente de la limite orientée disponible.
5. Si la limite est infinie en un point fini, ou finie à un horizon infini, écris l'équation de l'asymptote. Compare enfin la limite à $f(a)$ pour parler de continuité.

EXEMPLE

Le graphe d'une fonction g se rapproche, des deux côtés de $x = 0$, d'un point vide $(0\,;-1)$; il présente aussi un point plein isolé en $(0\,;2)$.

Par la gauche comme par la droite, $g(x)$ se rapproche de -1 : $\lim_{x\to 0^-} g(x) = \lim_{x\to 0^+} g(x) = -1$, donc $\lim_{x\to 0} g(x) = -1$. On a $g(0) = 2 \neq -1$: la limite existe, mais g n'est pas continue en 0.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à lire la limite sur le point plein, c'est-à-dire à répondre $f(a)$. Elle est tentante parce que ce point est dessiné en $x = a$, mais elle est fausse : la définition de la limite ne teste pas $x = a$; seules comptent les valeurs de $f(x)$ pour x proche de a. Une autre erreur consiste à faire la moyenne des deux limites orientées quand elles diffèrent : dans ce cas, la limite n'existe pas.

Calculer une limite avec les propriétés algébriques

O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une fonction est une somme, un produit, un quotient ou une composée de fonctions dont on connaît les limites en a.

ÉTAPES

1. Décompose l'expression en fonctions plus simples, par exemple $f(x) + 3 \cdot h(x)$ ou $\frac{g(x)}{f(x)}$.
2. Détermine la limite de chaque morceau en a : lue sur un graphique, donnée par l'énoncé, ou égale à la valeur en a pour une fonction continue en a.
3. Vérifie que ces limites existent et sont finies, et, pour un quotient, que la limite du dénominateur est différente de 0.
4. Applique la règle qui correspond à l'opération ; pour une composée $g \left(f(x)\right)$, calcule d'abord $b = \lim_{x \to a} f(x)$, puis vérifie que g est continue en b et calcule $g(b)$.
5. Si une condition n'est pas remplie, écris que la règle ne s'applique pas, sans inventer de résultat.

EXEMPLE

On sait que $\lim_{x \to 1} f(x) = 4$ et $\lim_{x \to 1} g(x) = 2$. On calcule $\lim_{x \to 1} \frac{f(x)+g(x)}{g(x)}$ et $\lim_{x \to 1} \sqrt{f(x)}$.

Le numérateur tend vers $4 + 2 = 6$ et le dénominateur vers $2 \neq 0$, donc la limite du quotient vaut $\frac{6}{2} = 3$. La racine est continue en 4, donc $\lim_{x \to 1} \sqrt{f(x)} = \sqrt{4} = 2$.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à appliquer la règle du quotient quand la limite du dénominateur est nulle. Elle est tentante parce que les autres règles s'appliquent sans condition, mais elle est fausse : on ne divise jamais par une limite nulle. Une autre erreur, pour une composée, consiste à calculer $g(a)$ au lieu de $g(b)$: la fonction g reçoit $f(x)$, qui tend vers b.

Interpréter une dérivée dans un contexte O7

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur dépend d'une variable, souvent le temps, et qu'il faut donner ou utiliser sa vitesse de variation à un instant précis.

ÉTAPES

1. Repère la grandeur f, la variable et leurs unités.
2. Distingue le taux de variation moyen $T_{[a,b]}(f)$, calculé entre deux instants, du taux instantané $f'(a)$, qui est la pente de la tangente au point $(a\,;f(a))$.
3. Obtiens $f'(a)$: par la pente de la tangente tracée, par le quotient différentiel, ou par une estimation avec un taux moyen sur un petit intervalle autour de a.
4. Écris l'unité de $f'(a)$: unité de la grandeur divisée par unité de la variable ; interprète le signe (augmentation ou diminution) et la valeur.
5. Pour estimer une valeur proche, utilise l'approximation linéaire $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\cdot h$, avec h dans l'unité de la variable.

EXEMPLE

La masse d'une culture vaut $M(5) = 40$ g à l'instant $t = 5$ h, et la tangente à la courbe en ce point a une pente de 6.

On a $M'(5) = 6$ g/h : à l'instant $t = 5$ h, la masse augmente à la vitesse de 6 g par heure. Une demi-heure plus tard, $M(5,5) \approx 40 + 6\cdot 0,5 = 43$ g.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à confondre $f(a)$ et $f'(a)$, par exemple à dire que la masse vaut 6 g. Elle est tentante parce que les deux nombres concernent le même instant, mais elle est fausse : $f(a)$ est une valeur de la grandeur, alors que $f'(a)$ est une vitesse de variation, avec une autre unité. Une autre erreur consiste à exprimer h dans une autre unité que la variable, par exemple $h = 30$ pour une demi-heure quand t est en heures.

Vérifier la plausibilité d'une dérivée O8

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une expression de f' est proposée, trouvée par un calcul ou donnée, et qu'il faut contrôler qu'elle est compatible avec le graphique de f, là où elle est croissante et là où elle est décroissante.

ÉTAPES

1. Contrôle le signe : là où f est croissante, f' doit être positive ; là où f est décroissante, f' doit être négative.
2. Contrôle les zéros : là où la tangente est horizontale, par exemple en un maximum ou un minimum, f' doit s'annuler.
3. Contrôle une valeur : calcule $f'(a)$ en un point et compare-la à la pente de la tangente tracée, ou à des taux de variation moyens sur de petits intervalles de part et d'autre de a.
4. Contrôle l'unité : celle de f divisée par celle de la variable.
5. Conclus : une proposition qui échoue à un seul contrôle est fausse ; une proposition qui les réussit tous est plausible.

EXEMPLE

Pour $f(x) = 4 - x^2$, on propose $f'(x) = 2x$.

La fonction f est décroissante sur $[0, +\infty[$, donc $f'(1)$ doit être négative ; or la proposition donne $f'(1) = 2 > 0$. Elle n'est pas plausible : le signe est inversé.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à n'effectuer qu'un seul contrôle, par exemple la valeur en un point. Elle est tentante parce qu'un contrôle réussi rassure, mais elle est insuffisante : plusieurs expressions peuvent passer un contrôle ; une dérivée plausible doit les passer tous.